

Projet 3

Last edited by Paul Gérard 7 minutes ago

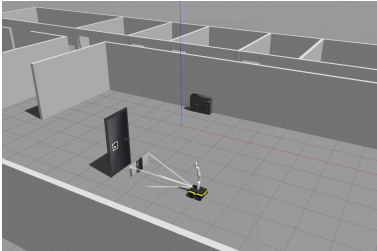
MEC745 - Laboratoire

	Matériel de laboratoire développé par :
	- Nerea Urrestilla
	- Rafael Gomes Braga
	et prof. David St-Onge

Projet 3: Sauver les meubles!

Objectifs du projet

- programmer la navigation autonome
- programmer l'évitement d'obstacles
- programmer le mouvement du bras
- développer une interface de commande
- planifier, conduire et analyser une étude ergonomique



Description du projet

Ce dernier projet consiste à étudier la facilité d'utilisation d'un système de téléopération assistée de votre conception. Vous devrez d'abord concevoir un contrôleur et une interface avant de réaliser une étude comparative avec des utilisateurs. La mission de vos cobayes sera d'explorer un étage à bureaux de manière à y repérer certains objets. L'immeuble est déjà évacué, il n'y reste que le Jackal équipé de ses caméras.

Détail des actions

Vous développerez votre solution en simulation avant de la tester sur les robots. Pour lancer une simulation, ouvrez un terminal et lancez le launchfile :

```
roslaunch mobile_manip gen3_lite_dingo_labsim.launch
```

Tâche 1 : Navigation

En vous basant sur le code des deux projets précédents et les algorithmes de planification de trajectoire et d'évitement d'obstacles vus dans le cours, programmez une stratégie pour aider un utilisateur à explorer l'immeuble. Plusieurs options sont possibles, l'évaluation sera faite selon la pertinence et la qualité de l'implémentation de la solution que vous retenez.

Le script `path_planning.py` vous présente deux méthodes de planification de trajectoire, libre à vous d'en utiliser une autre si celles-ci ne vous paraissent pas pertinentes. Votre robot doit être en mesures de suivre la trajectoire planifiée par ces algorithmes et de repérer les tags le long du chemin.

Tâche 2 : Mouvement du bras

Une fois un tag détecté, vous devez être en mesure de le toucher à l'aide du bras. Cette étape doit être réalisée de façon autonome, vous devez déterminer les coordonnées à fournir au bras à partir de l'estimation de la pose du tag dans le repère de la caméra. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez dans un premier temps supposer que la base est fixe et le tag à portée de bras, vous n'aurez ainsi à contrôler que le bras. Le script `arm_teleop.py` permet de faire bouger le bras à l'aide de ROS. Dans un scénario réaliste, cette étape consiste à approcher le bras d'une zone d'intérêt déterminée dans le repère de la caméra avant de faire une action (déblaiement, préhension d'objet, ...)

Tâche 3 : Interface utilisateur

Afin de réaliser une étude comparative, vous devez mettre au point une interface permettant aux utilisateurs-testeurs de contrôler le robot. Cette interface ne doit pas comprendre la visualisation du simulateur, car cette vue n'est pas disponible dans un scénario réaliste de téléopération. Il faut donc s'en remettre à l'information des capteurs disponibles. L'interface doit permettre un contrôle entièrement manuel du robot mais aussi un contrôle assisté voire complètement autonome. Une interface minimaliste pour le contrôle manuel vous est fournie en exemple. : `minimal_interface.py`

Cette étape est une étape de créativité où vous devez intégrer les éléments que vous pensez les plus utiles pour l'opérateur en situation de téléopération. Vous pouvez utiliser n'importe quelle librairie de GUI disponible avec python ou ROS. D'autres exemples d'interfaces utilisant les librairies tkinter et ipywidgets vous sont fournis dans le dossier du projet.

Tâche 4 : Étude ergonomique

Le cœur du projet 3 consiste à étudier les performances de votre solution pour assister l'opérateur. Vous devez monter un protocole d'étude, incluant les questionnaires et les métriques que vous souhaitez utiliser. Le recrutement sera toutefois simplifié : chaque équipe sera en triplet avec deux autres pour réaliser son étude sur les membres des autres équipes. Bien que le nombre de participants ne soit pas suffisant pour ressortir des résultats statistiquement significatifs, les outils d'analyse statistique vus en cours doivent être utilisés.

Tâche 5 : Redaction du rapport

Rédigez un rapport technique structuré et clair. Référez vous au guide de rédaction disponible sur Moodle. Veillez à soigner vos formulations et votre orthographe, des points seront déduits en cas de fautes récurrentes ou de formulations ambiguës compromettant la clarté du texte. Le rapport ne devra pas dépasser 10 pages, et devra être sous la forme d'un article de conférence type IEEE en deux colonnes. Un gabarit est fourni sur Moodle en format Word et Latex.

Structure minimale du rapport :

- Résumé
- Introduction
 - Présentez le contexte et les objectifs du projet.
- Conception
 - Détaillez et justifiez la conception de vos algorithmes de navigation/contrôle.
 - Décrivez votre protocole d'étude ergonomique (méthodologie, questionnaires, outils statistiques utilisés, ...).
- Résultats
 - Présentez les performances de vos algorithmes en termes de contrôle (le suivi de trajectoire est-il bon, le bras atteint-il la position désirée, etc.), appuyez vous au besoin sur les vidéos que vous remettrez avec le rapport. Les résultats peuvent être qualitatifs (non chiffrés) ou quantitatifs (basés sur des critère d'évaluation de performances, e.g. erreur relative ou absolue, RMSE, ...)
 - Présentez les résultats de votre étude ergonomique.
- Discussion
 - Analysez les résultats obtenus : qu'ont-ils révélé ?
 - Discutez des points forts et des limites de votre projet. Quelles autres options auraient été disponibles, pourquoi auraient elles mené à de meilleurs ou de moins bons résultats ?
- Conclusion
 - Résumez les points principaux de votre travail et les leçons apprises.

Connexion au Dingo

- Par un terminal de votre ordinateur, connectez vous au robot (avec X le numéro de votre Dingo) :

`ssh mecbot@cpr-ets05-0X` Utilisez l'utilisateur `mecbot` et le mot de passe `A1330dingo`

- Lorsque vous êtes connectés, lancez le contrôleur ROS

`roslaunch mobile_manip gen3_lite_dingo_amcl_uwb.launch`

Planification suggérée

Sem.	Actions	Sem.	Actions
1	- Test des scripts fournis (interfaces, path planning, etc.) - Remue-méninges	4	- Développement l'interface utilisateur - Finalisation de la conduite assistée
2	- Développement des algorithmes de navigation	5	- Développement de l'interface utilisateur
3	- Développement du mouvement du bras	6	- Conduite de l'étude

Dépôt

Dans le dépôt du Projet 3 sur Moodle, déposez les fichiers suivant:

- tous les fichiers Python que vous avez modifiés ou créés pour ce projet
- une ou plusieurs vidéos montrant vos algorithmes en action sur le robot (réel et simulation)
- le rapport de laboratoire (format pdf)

Grille de correction

Rapport de laboratoire (100%) :

- Introduction et résumé (5%)
- Conception :
 - Navigation et contrôle (10%)
 - Protocole d'étude d'ergonomie (15%)
- Résultats
 - Performances de navigation (12.5%)
 - Qualité de l'interface (12.5%)
 - Corps du texte (soyez concis) et pertinence des métriques (10%)
- Discussion (30%)
- Conclusion (5%)